LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT (TUGAS 7)

Disusun Oleh :

Nama : Thesa Septi Listiana

Kelas : TRI 3B

NPM : 25782057

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

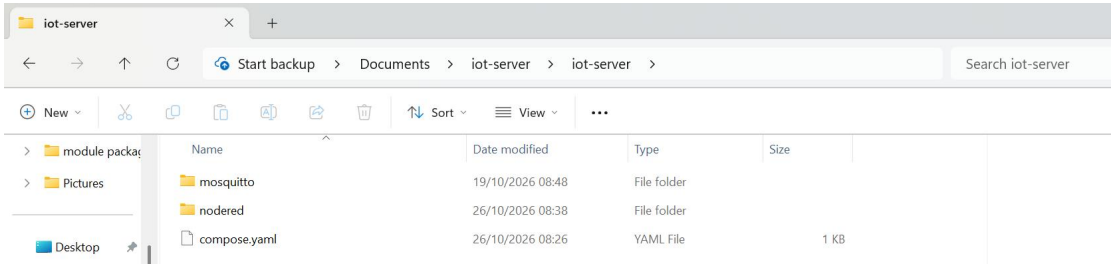
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

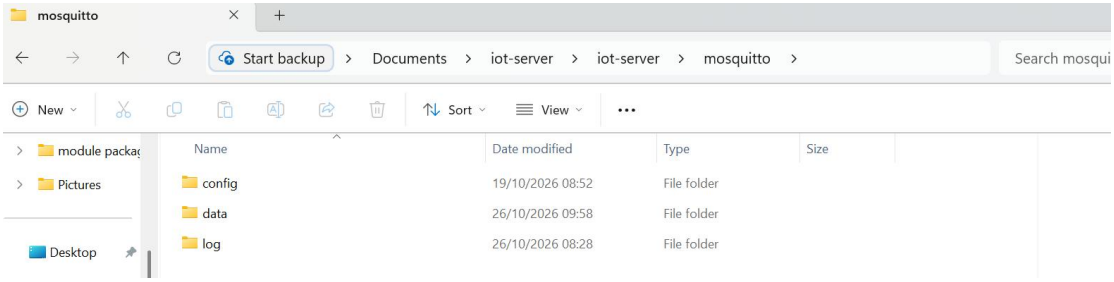
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

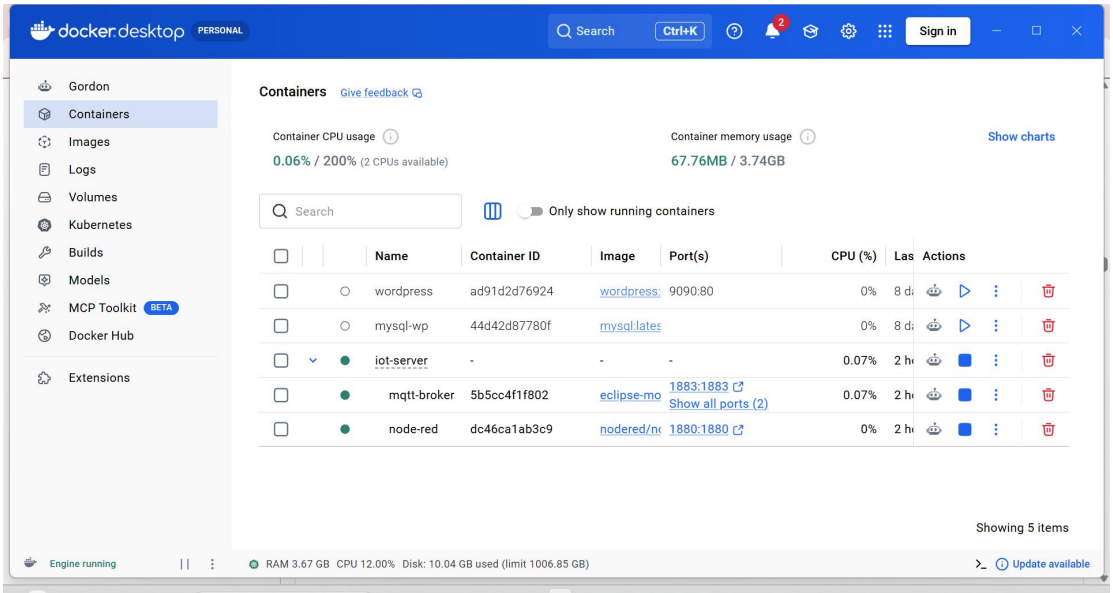
7.5 Praktikum

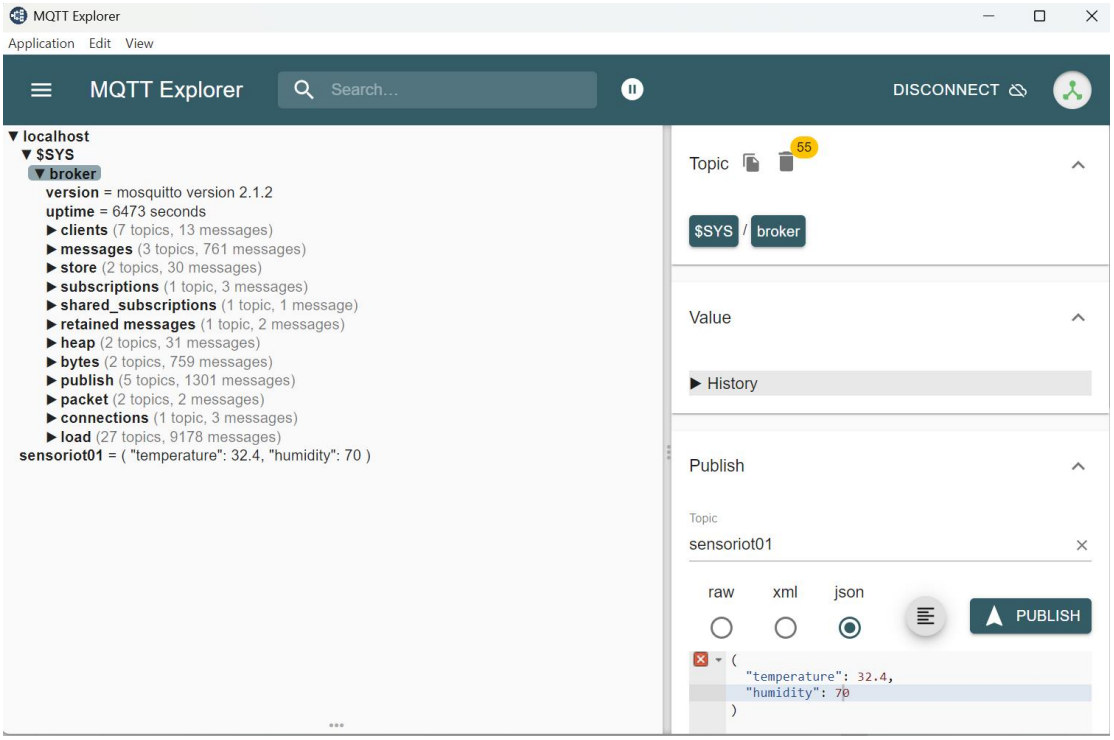
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

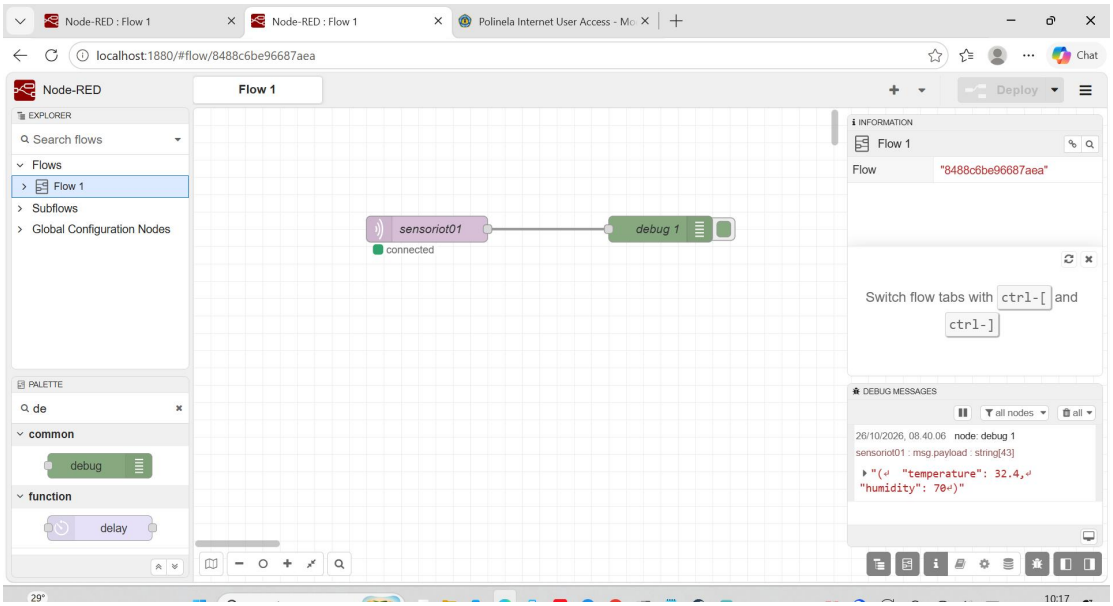




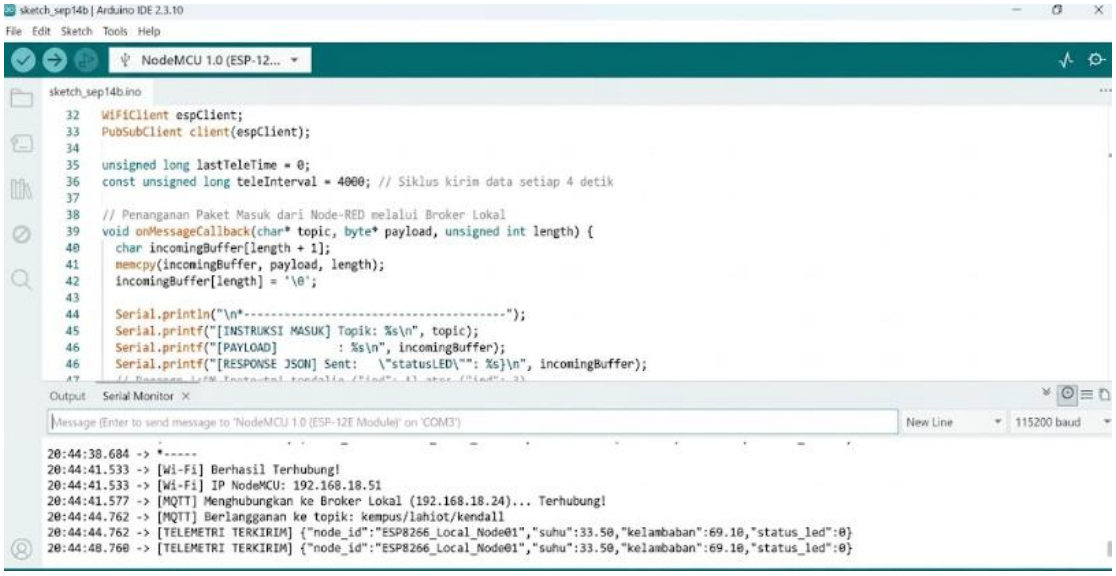


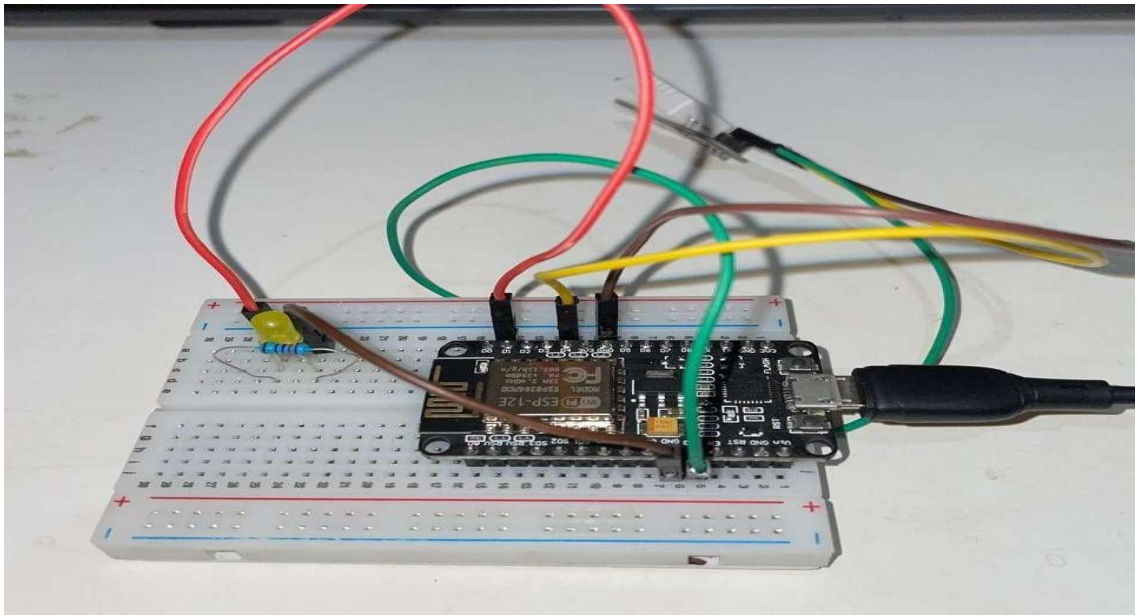



MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
localhost
$SYS
broker
version = mosquitto version 2.1.2
uptime = 6473 seconds
clients (7 topics, 13 messages)
messages (3 topics, 761 messages)
store (2 topics, 30 messages)
subscriptions (1 topic, 3 messages)
shared_subscriptions (1 topic, 1 message)
retained messages (1 topic, 2 messages)
heap (2 topics, 31 messages)
bytes (2 topics, 759 messages)
publish (5 topics, 1301 messages)
packet (2 topics, 2 messages)
connections (1 topic, 3 messages)
load (27 topics, 9178 messages)
sensoriot01 = ("temperature": 32.4, "humidity": 70)
Topic
55
$SYS / broker
Value
History
Publish
Topic
sensoriot01
raw
xml
json
PUBLISH
("temperature": 32.4, "humidity": 70)

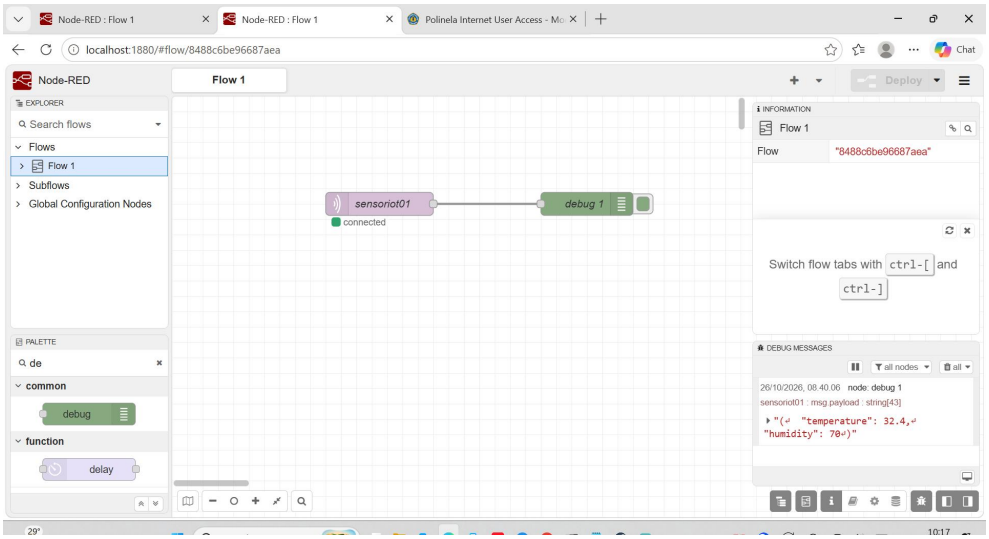

Node-RED : Flow 1
localhost:1880/#flow/8488c6be96687aea
Node-RED
Flow 1
Deploy
EXPLORER
Search flows
Flows
Flow 1
Subflows
Global Configuration Nodes
sensoriot01
connected
debug 1
INFORMATION
Flow 1
Flow
"8488c6be96687aea"
Switch flow tabs with ctrl-[and ctrl-]
PALETTE
de
common
debug
function
delay
DEBUG MESSAGES
all nodes
all
26/10/2026, 08.40.06 node: debug 1
sensoriot01 : msg.payload : string[43]
"("temperature": 32.4, "humidity": 70)"

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

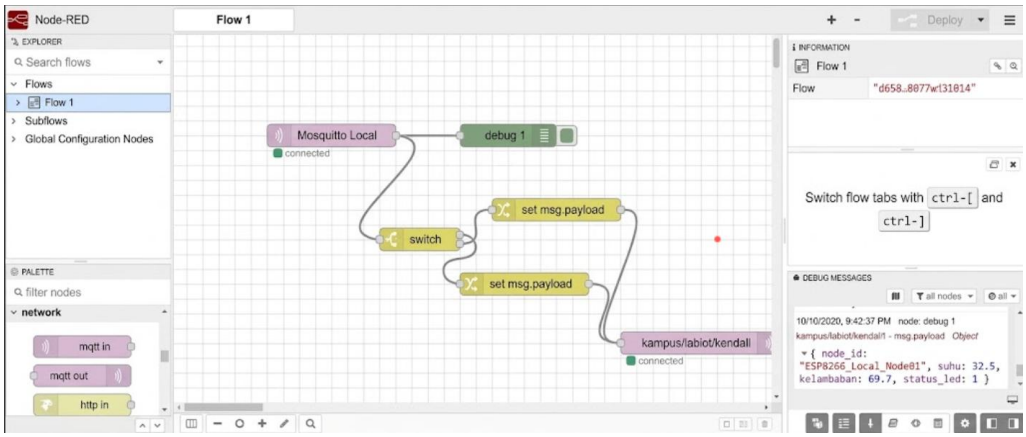


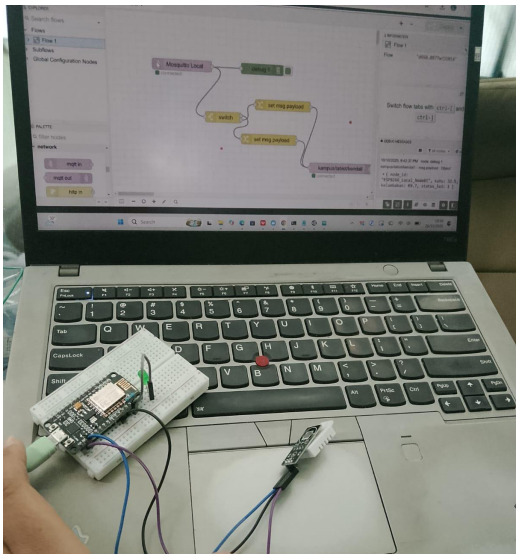


7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup





Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):

i. **Kenapa localhost error (Connection Refused)?** Karena localhost (atau 127.0.0.1) di dalam kontainer Docker akan selalu merujuk ke lingkungan internal kontainer itu sendiri (yaitu kontainer Node-RED), bukan ke komputer fisik (host) ataupun ke kontainer lain. Karena di dalam kontainer Node-RED tidak ada layanan MQTT broker yang aktif pada port 1883, maka sistem akan langsung menolak koneksi tersebut dan memunculkan error Connection Refused.

ii. **Kenapa pakai nama mqtt bisa terhubung?** Karena Node-RED dan broker MQTT berada di dalam satu jaringan bridge Docker Compose yang sama. Docker memiliki fitur Embedded DNS Server dan Service Discovery otomatis. Ketika Node-RED memanggil server dengan nama mqtt, DNS internal Docker langsung menerjemahkan nama layanan tersebut menjadi alamat IP internal kontainer MQTT broker secara transparan, sehingga komunikasi antar-kontainer dapat terjalin dengan lancar tanpa perlu menggunakan IP statis.

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):

i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?

- Perbedaan Subnet / Segmen Jaringan: NodeMCU berada di jaringan 192.168.43.x (dari hotspot HP, misalnya), sedangkan laptop berada di jaringan 192.168.1.x (dari jaringan router Wi-Fi yang berbeda).
- Gagal Berkomunikasi Langsung: Perangkat yang berada pada subnet atau segmen jaringan yang berbeda tidak dapat saling mengenali atau mengirim paket data secara langsung tanpa adanya perangkat router atau aturan routing khusus yang mengatur jalur antar-subnet tersebut. Akibatnya, paket data MQTT dari NodeMCU tidak akan pernah sampai ke broker di laptop.

ii. **Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain broadcast / subnet yang sama?**

- Menyamakan Sumber Jaringan Wi-Fi: Mahasiswa harus menghubungkan laptop dan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi yang sama persis (misalnya, keduanya sama-sama menggunakan hotspot dari HP yang sama, atau sama-sama terhubung ke satu router Wi-Fi yang sama).
- Memastikan Satu Subnet: Dengan menggunakan sumber Wi-Fi yang sama, laptop dan NodeMCU akan mendapatkan alamat IP dari gateway yang sejenis (contohnya sama-sama di rentang 192.168.43.xxx), sehingga keduanya berada dalam satu domain broadcast dan dapat berkomunikasi secara langsung tanpa hambatan

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):

```
let ledState = context.get('ledState') || 0;
let suhu = msg.payload.suhu;

if (suhu > 31.5) {
    ledState = 1;
} else if (suhu < 30.0) {
    ledState = 0;
}

context.set('ledState', ledState);

msg.payload = {
    "led": ledState
};

return msg;
```

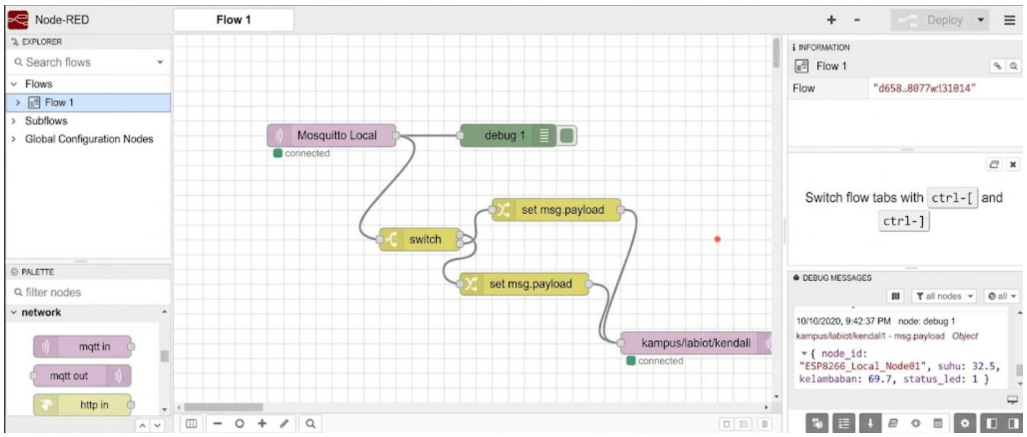
Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):

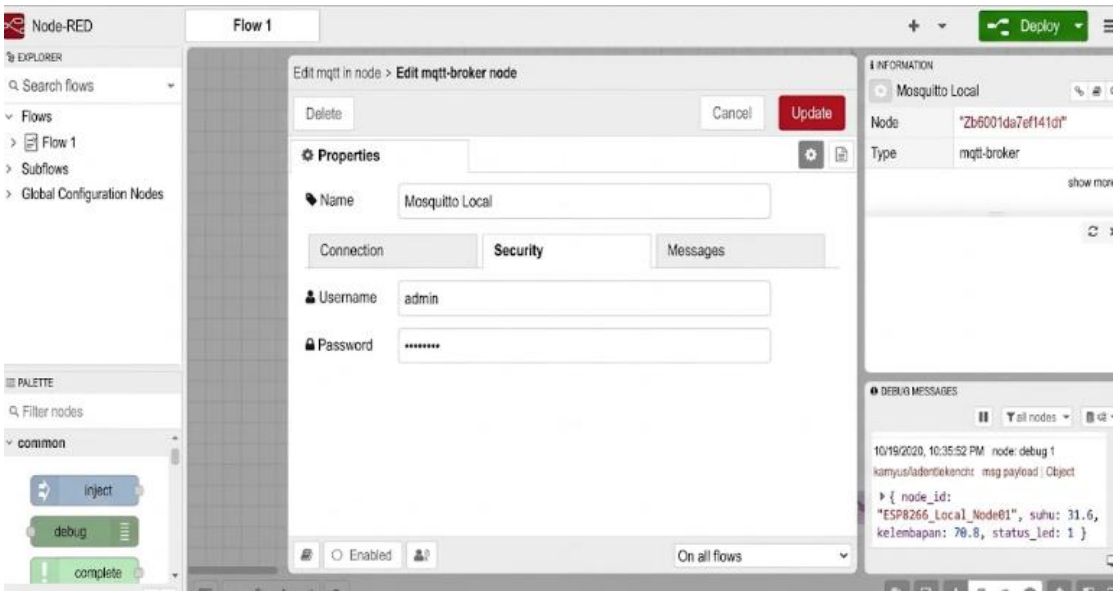
i. Akibat jika volume dihapus: Seluruh alur kanvas (*flow*) dan data Node-RED akan hilang total karena terhapus bersamaan dengan hancurnya kontainer saat perintah docker compose down dijalankan.

ii. Perbedaan Bind Mount vs Named Volume:

- Bind Mount: Menggunakan folder/direktori fisik yang ada di komputer host (laptop) kita.
- Named Volume: Dikelola dan disimpan sepenuhnya oleh Docker di dalam area penyimpanan internal yang terisolasi dari folder host.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)





File Edit View H1

```
# ========================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ========================================================================

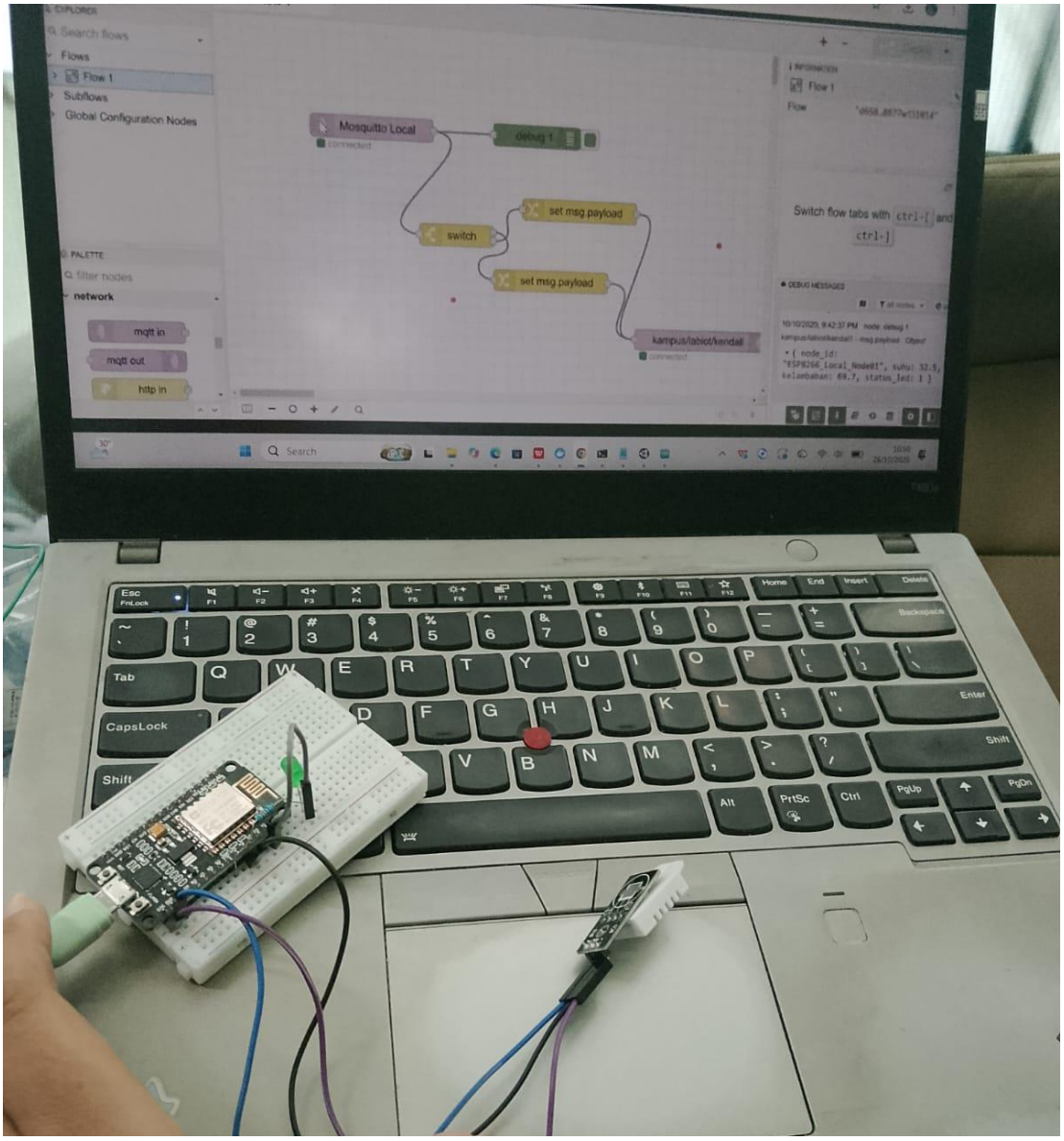
# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```



Dalam kegiatan praktikum 7.7

sistem keamanan pada server IoT ditingkatkan dengan mengaktifkan sistem verifikasi sandi dan nama pengguna (*username* dan *password*) di dalam MQTT Broker Mosquitto. Perintah pengaturan allow_anonymous false diterapkan untuk menolak setiap percobaan sambungan yang tidak menyertakan identitas autentikasi, sementara parameter password_file /mosquitto/config/password.txt berfungsi untuk menunjukkan jalur penyimpanan berkas sandi terenkripsi milik pengguna.

Kendala sempat muncul ketika Mosquitto gagal membaca berkas sandi tersebut dikarenakan pengaturan hak akses (*permissions*) yang belum sesuai. Setelah penyesuaian hak akses dilakukan, broker akhirnya dapat beroperasi kembali secara

normal. Sebagai tindak lanjut, Node-RED disesuaikan dengan memasukkan akun pengguna admin beserta kata sandi yang valid agar koneksi ke broker bisa dipulihkan.

Selain itu, program pada mikrokontroler ESP8266 juga wajib disematkan kredensial identik melalui metode client.connect(). Langkah ini krusial supaya perangkat keras dapat terhubung ke jaringan MQTT, mengirimkan informasi pembacaan sensor, memproses perintah masuk, serta mengontrol kondisi LED. Melalui implementasi pengamanan berlapis ini, seluruh akses tanpa izin (*anonymous*) dapat ditutup, sehingga alur pertukaran data antara ESP8266, Mosquitto, dan Node-RED menjadi jauh lebih terjamin keamanannya.